Imagerie diagnostique des tumeurs solitaires du rachis et du bassin : sémiologie, algorithme et conduite à tenir (Équipe Cochin)

Titre original : Diagnostic imaging of solitary tumors of the spine: what to do and say

Auteurs : Rodallec MH, Feydy A et al. | **Revue :** *Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc* (2008) | **PMID :** 18635627 | **DOI :** 10.1148/rg.284075156 | **Modalité :** IRM / Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Article de référence de l'équipe de l'Hôpital Cochin (Rodallec, Feydy, Larousserie, Anract, Campagna, Drapé — Services de Radiologie B, Anatomopathologie et Orthopédie).

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Publication majeure de l'équipe de Cochin dans *RadioGraphics* détaillant la démarche diagnostique complète devant une lésion tumorale solitaire du rachis ou du sacrum : sémiologie TDM et IRM selon l'âge et la topographie (corps vertébral vs arc postérieur), pièges diagnostiques (myélolipome, hémangiome agressif, kyste anévrismal) et planification de la biopsie radioguidée.

Analyse détaillée : Rédigé par les équipes de Radiologie B, d'Orthopédie et d'Anatomopathologie de l'Hôpital Cochin, cet article de référence structure l'analyse radiologique des tumeurs rachidiennes et sacrées : tumeurs bénignes de l'arc postérieur chez le sujet jeune (ostéome ostéoïde, ostéoblastome, kyste osseux anévrismal), tumeurs malignes ou localement agressives du corps vertébral et du sacrum chez l'adulte (métastase solitaire, plasmocytome, lymphome, chordome, chondrosarcome), et pseudo-tumeurs ou lésions rares à composante graisseuse/hématopoïétique (hémangiome agressif, myélolipome pré-sacré). Il précise ce que le radiologue doit impérativement mentionner dans son compte rendu et comment planifier la voie de biopsie.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Association systématique TDM en coupes fines (analyse de la matrice minéralisée, des corticales et du nidus) + IRM (T1 sans injection pour la moelle osseuse et le contingent graisseux microscopique/macroscopique, T2/STIR, T1 FS Gadolinium).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Toute lésion de l'arc postérieur avec scoliose douloureuse raide chez un sujet jeune doit faire rechercher un ostéome ostéoïde ou un ostéoblastome.
- Devant une masse pré-sacrée ou sacrée contenant des îlots graisseux en hypersignal T1 qui s'effacent en saturation de graisse, évoquer un myélolipome pré-sacré (diagnostic différentiel du liposarcome et du chordome).
- La biopsie percutanée sous scanner d'une lésion rachidienne ou sacrée suspecte de sarcome/chordome doit emprunter une voie postérieure strictement concertée avec le chirurgien.
- Référence historique illustrant la synergie Radio B – Orthopédie – Anatomopathologie à l'Hôpital Cochin.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Metastatic disease, myeloma, and lymphoma are the most common malignant spinal tumors. Hemangioma is the most common benign tumor of the spine. Other primary osseous lesions of the spine are more unusual but may exhibit characteristic imaging features that can help the radiologist develop a differential diagnosis. Radiologic evaluation of a patient who presents with osseous vertebral lesions often includes radiography, computed tomography (CT), and magnetic resonance (MR) imaging. Because of the complex anatomy of the

vertebrae, CT is more useful than conventional radiography for evaluating lesion location and analyzing bone destruction and condensation. The diagnosis of spinal tumors is based on patient age, topographic features of the tumor, and lesion pattern as seen at CT and MR imaging. A systematic approach is useful for recognizing tumors of the spine with characteristic features such as bone island, osteoid osteoma, osteochondroma, chondrosarcoma, vertebral angioma, and aneurysmal bone cyst. In the remaining cases, the differential diagnosis may include other primary spinal tumors, vertebral metastases and major nontumoral lesions simulating a vertebral tumor, Paget disease, spondylitis, echinococcal infection, and aseptic osteitis. In many cases, vertebral biopsy is warranted to guide treatment.